

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות - עבודת הגשה 1

שאלה 1

בשאלה זו המשתנים A, B ו- C מציינים קבוצות. המשתנים x, y, a ו- b מציינים עצמים מתמטיים כלשהם. הוכיחו שהתנאים הבאים שקולים:

- (1) $A = \emptyset$ או A הוא יחידון.
- (2) לכל x, y (אם $x \in A$ וגם $y \in A$ אז $x = y$).
- (3) קיים a כך שלכל b (אם $b \in A$ אז $b = a$).
- (4) לכל $B, A \cap B = \emptyset$ או $A \subseteq B$.
- (5) לכל B, C (אם $B \subseteq A$ וגם $C \subseteq A$ אז $B \subseteq C$ או $C \subseteq B$).
- (6) לכל B, C (אם $B \cup C = A$ אז $A \in \{B, C\}$).

שאלה 2

בשאלה זו המשתנים A, B ו- C מציינים קבוצות. לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו האם היא אמיתית. הוכיחו את קביעתכם.

- (א) לכל A, B, C (אם $A \Delta C = B \Delta C$ אז $A = B$).
- (ב) לכל A, B, C (אם $A \Delta C \subseteq B \Delta C$ אז $A = B$).
- (ג) לכל A, B (אם לכל C , $A \Delta C \subseteq B \Delta C$ אז $A = B$).
- (ד) לכל A, B, C (אם $A \cap C = B \cap C$ אז $A = B$).
- (ה) לכל A, B (אם לכל C , $A \cap C = B \cap C$ אז $A = B$).

את השאלות הבאות כדאי לפתור לאחר ההרצאה הראשונה בשבוע המתחיל ב-9/11:

שאלה 3

יהיו F, G ו- H קבוצות לא ריקות של קבוצות. הוכיחו:

$$\bigcap H \subseteq \left(\bigcap F \right) \cup \left(\bigcap G \right) \text{ אז } A \cup B \in H, B \in G, A \in F \text{ לכל } A, B$$

שאלה 4

תהי F קבוצה של קבוצות. הוכיחו:

$$\bigcup \{ P(X) \mid X \in F \} = P\left(\bigcup F\right) \text{ אם } A \in F \text{ קיימת } Y \subseteq A, Y \in F \text{ כך שלכל } Y \subseteq A, Y \in F$$